



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Capítulo de Muestra	3
1	El Teorema del Límite Central	5
1.1	Definición Formal	5
1.2	Implicaciones Didácticas	6
1.3	¿Cómo se comporta en la práctica?	6
1.4	Visualización Conceptual del Teorema	6
II	Referencias	7
2	Bibliografía	9

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Este es un espacio de muestra que ilustra la potencia didáctica de los libros interactivos de TeachBooks / Jupyter Book, diseñados para el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL**.

En esta configuración simplificada, hemos habilitado un único capítulo ilustrativo para mostrar cómo estructurar explicaciones científicas avanzadas combinando texto enriquecido, fórmulas matemáticas complejas con LaTeX y directivas interactivas de MyST.

Contenido Disponible

- *El Teorema del Límite Central*: Un ejemplo práctico de redacción científica interactiva.

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible y formateada del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto interactivo está optimizado para visualizarse en la web y compilarse a PDF conservando la máxima calidad tipográfica mediante LaTeX.

Part I

Capítulo de Muestra

EL TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

El **Teorema del Límite Central (TLC)** es uno de los resultados más importantes y sorprendentes de la teoría de la probabilidad y la estadística. Este teorema explica por qué la distribución normal (o campana de Gauss) aparece con tanta frecuencia en la naturaleza, la ciencia y la ingeniería.

En este capítulo exploraremos su definición formal, sus implicaciones prácticas y veremos cómo se comporta cuando aumentamos el tamaño de la muestra.

1.1 Definición Formal

Teorema del Límite Central

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con media poblacional finita μ y desviación estándar finita $\sigma > 0$.

Si definimos el promedio muestral como:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Entonces, a medida que el tamaño de la muestra n tiende a infinito ($n \rightarrow \infty$), la distribución de la variable estandarizada Z_n converge en distribución a una distribución normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad (1.1)$$

Como se observa en la ecuación (1.1), la distribución del promedio muestral se aproxima a una distribución normal con media μ y varianza σ^2/n , sin importar cuál sea la distribución de probabilidad original de las variables aleatorias X_i individuales.

1.2 Implicaciones Didácticas

¿Por qué es tan importante este teorema en la práctica docente y científica?

1. **Inferencia Estadística:** Permite aproximar e inferir parámetros poblacionales (como medias y proporciones) utilizando la distribución normal, incluso si la población original no es normal.
 2. **Intervalos de Confianza:** Da soporte teórico para el cálculo de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis tradicionales para muestras suficientemente grandes (usualmente $n \geq 30$).
 3. **Simplicidad:** Simplifica modelos matemáticos complejos al aproximar sumas de efectos aleatorios independientes mediante una distribución Gaussiana única.
-

1.3 ¿Cómo se comporta en la práctica?

Pregunta de Reflexión: ¿Qué tan grande debe ser la muestra n ?

El ritmo de convergencia hacia la distribución normal depende directamente de la simetría de la distribución original de las variables aleatorias:

- **Distribuciones Simétricas** (como la distribución uniforme): Convergen de forma extremadamente rápida. Incluso con muestras pequeñas como $n = 5$ o $n = 10$, el promedio ya tiene una forma muy similar a la normal.
- **Distribuciones Asimétricas o Sesgadas** (como la exponencial o la de Pareto): Requieren muestras significativamente más grandes ($n \geq 30$ o incluso $n \geq 100$) para que la asimetría original desaparezca en el promedio muestral.

Esta diferencia es fundamental al diseñar experimentos y análisis estadísticos en el aula de ciencias.

1.4 Visualización Conceptual del Teorema

Imaginemos que lanzamos un dado común de 6 caras. La distribución de probabilidad de obtener cualquier puntuación del 1 al 6 es uniforme (todos los resultados tienen una probabilidad de $1/6$).

- **Si lanzamos 1 dado ($n = 1$):** La distribución es completamente plana (uniforme).
- **Si lanzamos 2 dados y promediamos sus valores ($n = 2$):** La distribución del promedio tiene forma triangular (el 3.5 es el valor más probable).
- **Si lanzamos 10 dados y promediamos ($n = 10$):** La distribución resultante es una campana suave, casi indistinguible de una distribución normal perfecta.

Part II

Referencias

BIBLIOGRAFÍA